



**WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY
Z MATEMATYKI**
organizowany przez Łódzkiego Kuratora Oświaty
dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

TEST – ETAP WOJEWÓDZKI

- Na wypełnienie testu masz **120 min.**
- Arkusz liczy **12 stron** i zawiera **15 zadań**, w tym brudnopis.
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój arkusz jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.
- Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
- Odpowiedzi wpisuj długopisem bądź piórem, kolorem czarnym lub niebieskim.
- Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.
- W zadaniach zamkniętych zaznacz prawidłową odpowiedź, wstawiając znak X we właściwym miejscu.
- Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz znakiem X inną odpowiedź.
- Oceniane będą tylko te odpowiedzi, które umieścisz w miejscu do tego przeznaczonym.
- Do każdego numeru zadania podana jest maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
- Pracuj samodzielnie. Postaraj się udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.
- Nie używaj korektora. Jeśli pomylisz się w zadaniach otwartych, przekreśl błędną odpowiedź i wpisz poprawną.
- Korzystaj tylko z przyborów i materiałów określonych w regulaminie konkursu.

Powodzenia

Maksymalna liczba punktów - 80

Liczba uzyskanych punktów -

Imię i nazwisko ucznia:
wypełnia Komisja Konkursowa po zakończeniu sprawdzenia prac

Podpisy członków komisji sprawdzających prace:

1.
(imię i nazwisko) (podpis)

2.
(imię i nazwisko) (podpis)

Zadanie nr 1

Ile będzie równe wyrażenie $x^3 - x^2 - x + 12$ gdy w miejsce x wstawimy $\sqrt{2}$?

- A. $\sqrt{6} + 10$
- B. $\sqrt{6} + 14$
- C. $\sqrt{2} + 10$
- D. $\sqrt{2} + 14$
- E. $\sqrt{2} + 8$

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 2

Oblicz korzystając m.in. z faktu, że $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$ wartość wyrażenia: $\sqrt{8} \cdot \sqrt[3]{16} \cdot \sqrt[6]{2}$.

Wskaż otrzymany wynik:

- A. 2
- B. 8
- C. $4\sqrt[11]{2}$
- D. $\sqrt[11]{256}$
- E. 16

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 3

Pani Julia wpłaciła na lokatę 2000 zł. Oprocentowanie lokaty wynosi 5 % w skali roku (oznacza to, że bank wypłaca po roku 5 % odsetek). Od otrzymanych odsetek naliczany jest podatek 20 %. Ile pieniędzy będzie na lokacie pani Julii po roku oszczędzania?

- A. 80 zł
- B. 100 zł
- C. 2100 zł
- D. 2080 zł
- E. 1580 zł

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 4

Liczba a spełnia warunek $-\frac{1}{a} < -a < a < \frac{1}{a}$. Wynika stąd, że:

- A. $a < -1$
- B. $-1 < a < 0$
- C. $a = 0$
- D. $0 < a < 1$
- E. $a > 1$

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 5

Przy ulicy Konkursowej stoją 23 kolejno numerowane domy. Spis powszechny wykazał, że przy tej ulicy mieszka 139 osób. Wnikliwy rachmistrz zauważył, że w każdym czterech sąsiednich domach mieszkają łącznie 24 osoby. Ile osób mieszka w domu przy Konkursowej 12?

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. Rachmistrz musiał się pomylić, taki układ jest niemożliwy
- E. 24

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 6

Konik polny porusza się po kartezjańskim układzie współrzędnych. Startuje z punktu $(3,2)$ i w jednym ruchu idzie dwa kroki w lewo lub w prawo oraz jeden krok w górę lub w dół. Krok ma długość jednej jednostki. Na jakim polu nie może się znaleźć po 5 krokach.

- A. $(13,1)$
- B. $(13,3)$
- C. $(1,1)$
- D. $(-3,5)$
- E. $(7,7)$

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 7

Średnica koła rowerowego podawana jest calach (1 cal to 2,54 cm). Maciek ma rower o średnicy 28 cala. Ile pełnych obrotów wykona koło Maćka w czasie jazdy na dystansie 1 km.

- A. 447
- B. 4
- C. 448
- D. 223
- E. 223

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 8

Stefan Banach, najbardziej znany polski matematyk, urodził się 30.03.1892. Jaki to był dzień tygodnia? Pamiętaj, że rok 1900 nie był rokiem przestępnym.

- | | |
|-----------------|--------------|
| A. poniedziałek | E. piątek |
| B. wtorek | F. sobota |
| C. środa | G. niedziela |
| D. czwartek | |

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 9

Promień podstawy stożka jest 3 razy większy niż promień podstawy walca. Wysokość obu brył jest taka sama. Wskaż zdanie prawdziwe.

- A. Objętość obu brył jest taka sama.
- B. Objętość stożka jest 3 razy większa niż objętość walca.
- C. Objętość stożka jest 9 razy większa niż objętość walca.
- D. Objętość stożka jest 3 razy mniejsza niż objętość walca.
- E. Objętość stożka jest 9 razy mniejsza niż objętość walca.

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 10

Niech x i y będą cyframi. Liczba $4 \cdot 10^4 + 7 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 10x + y$ jest podzielna przez 60. Wskaż zdanie prawdziwe:

A. $y - x = 6$

B. $x - y = 6$

C. $x - y = 1$

D. $y - x = 1$

E. $x - y = 5$

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 11

Wykaż, że liczba $3^{15} + 9^7 + 27^4$ jest podzielna przez 37.

..... / 4 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie 12

Jeden z odcinków a, b, c ma długość 1, jeden ma długość 2, jeden ma długość 3, np. $a=2, b=3, c=1$.

- a) Wypisz wszystkie 6 możliwych układów.
- b) Rozważmy trójkąt ostrokątny ABC oraz taki punkt D , że odcinek CD jest jego wysokością.

Niech $|AC|=a, |BC|=b$ i $|AD|=c$. Sporządź rysunek pomocniczy.

Wskaż układy z punktu a), które są możliwe. Uzasadnij dlaczego pozostałe układy nie są możliwe.

- c) Oblicz pole jednego z możliwych trójkątów ABC (dowolnie wybranego spośród dopuszczalnych opcji).

Rozwiązanie:

...../ 12 pkt.
(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie 13

W skarbonce Mateusza są monety o nominałach 1 zł, 2 zł i 5 zł, w sumie 90 zł.

Wszystkich monet jest 40, przy czym monet jednozłotowych jest tyle samo, co monet pięciozłotowych.

- a) Niech n oznacza liczbę pięciozłotówek oraz m oznacza liczbę dwuzłotówek.
Ułóż układ równań, który wynika z treści powyższego zadania.
- b) Ile monet poszczególnych nominałów jest w skarbonce Mateusza?
- c) Jeśli Mateusz wyjmie ze skarbonki 11 zł zabierając możliwie najmniejszą liczbę monet, to jaki procent monet pozostał w skarbonce?
- d) Jeśli Mateusz wyjmie ze skarbonki 11 zł zabierając możliwie największą liczbę monet, to jaki procent monet ze skarbonki zabierze?
(Rozważ początkową zawartość skarbonki, niezależnie od podpunktu c))

Rozwiązanie:

...../ 11 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie 14

Rozważmy liczby:

- $a = \frac{10}{\sqrt{3}-2}$
- $b = \sqrt{363}$
- $c = |AB|$, gdzie $A = \left(0, (3); \sqrt{2} - \frac{2}{3}\right)$ i $B = \left(\frac{4}{3}; -0, (6)\right)$
- d to objętość sześcianu o boku $2\sqrt[3]{2}$
- e to obwód trójkąta prostokątnego, w którym najdłuższy bok ma długość 8 a jeden z boków jest o połowę krótszy

Niech $\bar{x}$ oznacza średnią arytmetyczną liczb a, b, c, d, e . Dla jakiej liczby naturalnej n spełniony jest warunek $n \leq \bar{x} < n+1$?

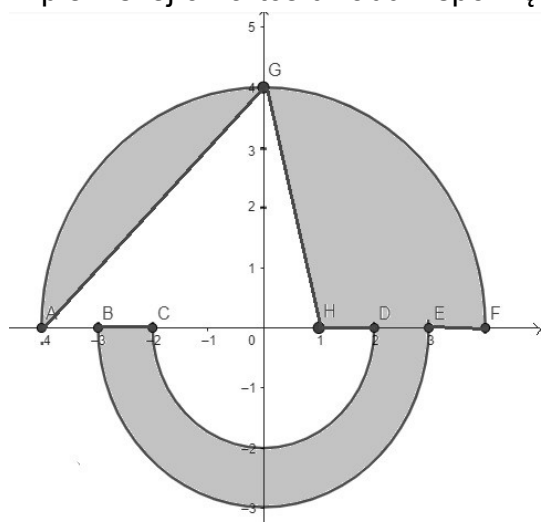
Rozwiązanie:

...../ 12 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie 15

Oblicz obwód zacieniowanej figury. Czy pole części figury, która znajduje się w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych stanowi ponad połowę pola całej figury?



Rozwiązanie:

...../ 11 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

BRUDNOPIS